과제 4 요구사항 요약

쿠폰 사용과 회의실 예약

성격이 다른 두 가지 동시성 문제를 구현하며, 락을 어느 범위까지 걸어야 하는지 연습하는 워밍업 과제입니다.

- 이 문서는 과제의 전체 흐름과 주요 요구사항을 정리한 **요약 자료**입니다.
- 이 과제는 과제 1~3보다 짧고 단순한 **워밍업** 과제입니다.
- API 규격과 힌트는 저장소의 `README.md` 를 기준으로 확인해 주세요.

2개
서로 독립된 기능
쿠폰과 회의실 예약은 서로 영향을 주지 않습니다

4개
구현할 TODO
쿠폰 발급, 쿠폰 사용, 예약 생성, 사용자별 예약 조회

11개
점검 시나리오
모든 시나리오가 기대 결과대로 동작해야 합니다

제한 없음
소요 시간
강의 기준 1~1.5시간 분량입니다

전체 구조



파란색은 직접 구현할 부분, 회색은 수정할 수 없는 저장소입니다. 두 기능은 코드와 데이터를 공유하지 않습니다.

과제 목표와 구현 범위

과제 목표

- 같은 쿠폰이 **두 번 사용되지 않게** 합니다.
- 같은 회의실에 **시간이 겹치는 예약이 두 건 이상 성공하지 않게** 합니다.
- 다른 사용자나 다른 회의실의 요청은 **기다리지 않고** 처리되게 합니다.

구현하지 않아도 되는 것

- DB, Docker, 외부 서버 (모두 메모리에 저장)
- 긴 설계 문서 (README에 3~4줄로 작성)
- 테스트 코드 (구현만 제출)

가장 놓치기 쉬운 상황: 확인과 저장 사이에 다른 요청이 끼어드는 경우

- 쿠폰과 예약 모두 **확인한 뒤 저장하는** 구조라서 같은 문제가 생길 수 있습니다.
- 다만 하나만 처리되어야 하는 대상이 다릅니다. 쿠폰은 쿠폰 한 장이고, 예약은 시간 구간입니다.

1. 확인
보유 쿠폰 중 할인액이 가장 큰 쿠폰을 찾거나, 회의실의 기존 예약과 겹치는지 확인합니다.

→

2. 다른 요청
그 사이 다른 요청이 같은 사용자나 같은 회의실을 동시에 확인합니다.

→

3. 중복 처리
두 요청이 모두 통과해 쿠폰이 두 번 사용되거나, 겹치는 예약이 함께 성공합니다.

→

4. 해결 방향
쿠폰은 **사용자 단위**로, 예약은 **회의실 단위**로 확인과 저장을 하나로 묶습니다.

전체를 하나의 락으로 잠그지 않고 범위를 좁혀야 하는 이유는 README.md 10장 힌트 1을 참고해 주세요.

반드시 지켜야 할 API 명세

항목	규칙
쿠폰 발급	`POST /api/users/{userId}/coupons` 성공 **204**, 잘못된 type **400**
쿠폰 사용	`POST /api/users/{userId}/coupons/use` 할인액이 가장 큰 쿠폰을 자동으로 선택합니다. 성공 **200**, 사용할 쿠폰 없음 **404**
예약 생성	`POST /api/reservations` 성공 **201**, 시간 겹침 **409**, 입력 오류 **400**
예약 조회	회의실별 조회 `GET /api/reservations/rooms/{roomId}` (제공됨) 사용자별 조회 `GET /api/reservations/users/{userId}` (직접 구현)

점검 시나리오 11개

1. 쿠폰 (S1~S5) 5개

- 발급 후 사용: 할인액이 가장 큰 쿠폰 적용
- 2장 보유, 동시 사용 2건: 둘 다 성공
- 1장 보유, 동시 사용 5건: 1건만 성공
- 쿠폰이 없을 때 사용: 404
- 다른 사용자의 동시 사용: 서로 기다리지 않고 처리

2. 회의실 예약 (S6~S11) 6개

- 정상 예약: 201
- 같은 회의실, 겹치는 시간(순차): 409
- 같은 회의실, 겹치는 시간 동시 5건: 1건만 성공
- 같은 회의실, 끝과 시작만 맞닿음: 둘 다 성공
- 다른 회의실, 같은 시간 동시 예약: 둘 다 성공
- 사용자별 조회: 해당 사용자의 예약만 조회

권장 진행 순서

1. **이 문서로 과제의 전체 흐름을 확인합니다.**
   쿠폰과 예약은 서로 독립되어 있으므로 어느 쪽부터 시작해도 됩니다.
2. **README.md를 처음부터 끝까지 읽습니다.**
   API 명세와 시나리오를 먼저 확인해 주세요.
3. **`./gradlew bootRun` 으로 시작 프로젝트를 실행합니다.**
   제공된 조회 API(GET)가 동작하는지 먼저 확인해 주세요.
4. **쿠폰 발급 TODO부터 구현합니다.**
   가장 단순한 TODO를 먼저 구현한 뒤, 동시성 처리가 필요한 TODO로 넘어가는 것을 권장합니다.
5. **구현이 막히면 README 10장의 힌트를 하나씩 확인합니다.**

정해진 정답이 있는 과제가 아닙니다. 락을 어디에 어떻게 걸었는지, 그 이유를 README에 작성해 주세요.
세부 요구사항은 저장소의 **README.md**를 기준으로 확인해 주세요.